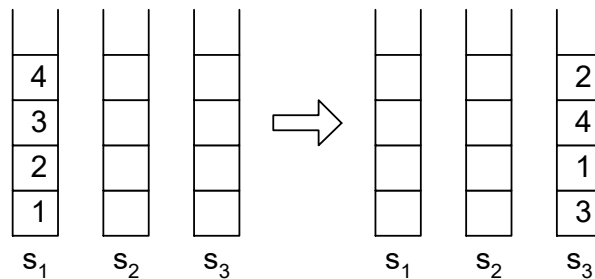


Lista de Exercícios 1 – Pilhas

- Desenhe a evolução do conteúdo de uma pilha, considerando, para isso a execução das duas seqüências de instruções:

Seqüência 1	Seqüência 2
Push (s, 'a')	Push (s, 'a')
Push (s, 'b')	Push (s, 'b')
Push (s, 'c')	Push (s, 'c')
Pop (s)	x=Top (s)
Pop (s)	Pop (s)
Pop (s)	y=Top (s)
	Pop (s)
	Push (s, x)
	Push (s, y)
	Pop (s)

- Considerando a ilustração a seguir, mostre a seqüência de operações *Push* e *Pop* que devem ser realizadas sobre as pilhas s_1 , s_2 e s_3 , para que, partindo do estado inicial, possamos chegar ao estado final.



- Mostre a situação da pilha s , inicialmente vazia, após a execução de cada uma das operações mostradas a seguir:

- push(s, '1')
- push(s, '2')
- push(s, '3')
- push(s, top(s))
- push(s, pop(s))
- pop(s)
- push(s, '4')
- pop(s)

- Considere que existam duas pilhas vazias de inteiros, s_1 e s_2 . Desenhe uma ilustração de cada uma das pilhas após a execução das instruções presentes no seguinte trecho de programa C:

```
push(s1, 3);
push(s1, 5);
push(s1, 7);
push(s1, 9);
push(s1, 11);
push(s1, 13);
while (!PilhaVazia(s1)) {
```

```

    x=pop(s1);
    push(s2, x);
}

```

5. Suponha a existência de duas pilhas vazias de inteiros, s_1 e s_2 . Faça a ilustração dessas pilhas após a execução das seguintes instruções presentes em um certo trecho de programa C:

```

push(s1, 3);
push(s1, 5);
push(s1, 7);
push(s1, 9);
push(s1, 11);
push(s1, 13);
while (!PilhaVazia(s1)) {
    x=pop(s1);
    x=pop(s1);
    push(s2, x);
}

```

6. Escreva um programa, usando uma Pilha, que inverte as letras de cada palavra de um texto terminado por ponto('.') preservando a ordem das palavras. Por exemplo, dado o texto: HOJE ESTÁ CHOVENDO. A saída deve ser: EJOH ÁTSE ODNEVOHC.
7. Codifique um programa em C que leia uma sequência de números inteiros e imprima na ordem inversa usando uma pilha.
8. Codifique um programa em C que leia uma sequência de caracteres e imprima na ordem inversa usando uma pilha.
9. Codifique um programa em C que leia um número inteiro decimal e transforma em um número binário usando uma pilha.
10. Codifique um programa em C que leia um número inteiro decimal e transforma em um número octal usando uma pilha.
11. Codifique um programa em C que leia um número inteiro decimal e transforma em um número hexadecimal usando uma pilha. Dica: Se o resto da divisão for 10, 11, 12, 13, 14 ou 15, imprima, respectivamente, A, B, C, D, E ou F.
12. Considere uma pilha com valores numéricos inteiros positivos. Faça um programa que remova todos os múltiplos de 3 (utilizar apenas as primitivas *push* e *pop*).
13. Escreva um programa que armazena n valores da sequência de Fibonacci em uma pilha.
14. Desenvolva uma função para testar se duas pilhas P1 e P2 são iguais.
15. Considere uma pilha P vazia e uma fila F não vazia. Utilizando apenas operações da fila e da pilha, escreva uma função que inverta a ordem dos elementos da fila.
16. Escrever uma função que recebe como entrada uma pilha encadeada de inteiros e retorne a quantidade de elementos da pilha.
17. Uma pilha implementa o mecanismo de inserção/remoção:
- FIFO

- b) FIFA
- c) LIFO
- d) FFL
- e) N.D.A.

18. Descreva a saída da seguinte sequência de operações sobre uma pilha de inteiros:

push(5), push(3), pop(), push(2), push(8), pop(), pop(), push(9), push(1), pop(), push(7), push(6), pop(), pop(), push(4), pop(), pop()

19. Implemente a função main() de um programa que leia 15 números e proceda, para cada um deles, como segue:

- se o número for par, insira-o na pilha;
- se o número lido for ímpar, retire um número da pilha;
- Ao final, esvazie a pilha imprimindo os elementos.

20. Dado o estado inicial das pilhas p1, p2 e p3 na figura abaixo, mostre (desenhe as pilhas) o estado final dessas mesmas pilhas após as operações descritas no código abaixo. Considere que p1, p2 e p3 sejam instâncias da classe Stack (pilha com alocação sequencial) Caso não seja possível realizar alguma operação, escreva que não foi possível e ignore-a:



```
int temp = p1.pop();
p2.push(temp);
p3.push(p1.pop());
p2.push(p1.pop());
temp = p1.pop();
p3.push(temp);
p1.push(p2.pop());
p3.push(p2.pop());
p3.push(p1.pop());
```

21. Seja P uma pilha que, inicialmente vazia, sofre, sequencialmente, as seguintes operações:

```
PUSH (P, 3)
PUSH (P, 5)
POP (P)
PUSH (P, 7)
PUSH (P, 9)
PUSH (P, 6)
PUSH (P, 2)
POP (P)
POP (P)
PUSH (P, 8)
PUSH (P, 1)
POP (P)
POP (P)
POP (P)
```

Qual a soma dos valores dos elementos restantes de P?

- a) 10

- b) 9
- c) 16
- d) 19
- e) 35

22. No contexto de estrutura de dados, uma pilha é:

- a) Uma lista do tipo LIFO.
- b) Uma lista do tipo FILO.
- c) Um tipo de lista linear em que as operações de inserção e remoção são realizadas na extremidade denominada topo.
- d) Um tipo de lista linear em que as operações de inserção e remoção são realizadas aleatoriamente.
- e) Um tipo de lista em que as operações de inserção são realizadas em uma extremidade e as operações de remoção são realizadas em outra extremidade.

23. Escreva um algoritmo para determinar se uma string de caracteres de entrada é da forma:

$$xCy$$

onde x é uma string consistindo nas letras 'A' e 'B', e y é o inverso de x (isto é, se $x = "ABABBA"$, y deve equivaler a "ABBABA"). Em cada ponto, você só poderá ler o próximo caractere da string.

24. Explique os termos expressão infixa, prefixa e posfixa. Converta as seguintes expressões infixa em seus equivalentes prefixa e posfixa e então avalie elas:

- (a) $A - B + C$
- (b) $A * B + C / D$
- (c) $(A - B) + C * D / E - C$
- (d) $(A * B) + (C / D) - (D + E)$
- (e) $((A - B) + D / ((E + F) * G))$
- (f) $(A - 2 * (B + C) / D * E) + F$
- (g) $14 / 7 * 3 - 4 + 9 / 2$

25. Qual das seguintes expressões posfixa é equivalente à expressão infixa $A + (B/C)*((D-E)/F)$?

- a) $ABC/-DE*F+/-$
- b) $ABC/DE-/ F+*$
- c) $ABC/DE- F/*+$
- d) $ABC/D-EF*/+$
- e) $ABD/CE+/- F-*$

26. Último dado armazenado é o primeiro a ser recuperado caracteriza a estrutura de dados do tipo

- a) árvore.
- b) pilha.
- c) hash.
- d) fila.
- e) vetor.

27. O estudo de estrutura de dados abrange os mais variados conceitos, tais como: fila, pilha, árvore, entre outros. Há algumas siglas conhecidas utilizadas para definir alguns desses conceitos. Qual das alternativas a seguir é a sigla que define o conceito de pilha?

- (A) OSI
- (B) CSS
- (C) FIFO
- (D) LIFO
- (E) SQL

28. Escrever um programa que receba como entrada uma expressão posfixa e calcule o valor da expressão usando uma pilha. Por exemplo, a expressão "12 4 / 8 * 7 2 - +" tem como resultado 29. Forma infixa: $12 / 4 * 8 + (7 - 2)$.